

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Biologia

Data: 23/06/2025

Professores: Croti e Murilo

Série: 1ª

Assunto(s): Procariontes, doenças bacterianas, protozoários e protozooses.

1. (Enem) O *Plasmodium*, causador da malária, apresenta um ciclo de vida que envolve dois hospedeiros: o mosquito do gênero *Anopheles* e o ser humano. No corpo humano, o parasita passa por diferentes fases.

A fase em que o *Plasmodium* infecta as hemácias ocorre

- A. no fígado.
- B. no intestino.
- C. no sangue.
- D. no baço.
- E. nos linfonodos.

2. (Dissertativa) O *Plasmodium* e o *Trypanosoma cruzi* são protozoários parasitas que causam doenças distintas. Cite o nome das doenças que cada um provoca e explique uma diferença entre os modos de transmissão desses parasitas.

3. (Fuvest) Uma das principais medidas para combater o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos é

- A. usar antibióticos contra infecções virais leves.
- B. incentivar o uso de antibióticos de amplo espectro em qualquer infecção.
- C. completar corretamente os tratamentos com antibióticos prescritos.
- D. substituir os antibióticos por antifúngicos em infecções bacterianas.
- E. estimular a automedicação em casos de infecção.

4. (Dissertativa) Explique por que não se deve utilizar antibióticos para tratar doenças causadas por vírus, como gripes e resfriados.

5. (Unicamp) A giardíase é causada por um protozoário e transmitida por

- A. picada de insetos.
- B. ingestão de alimentos contaminados.
- C. contato sexual.
- D. transfusão sanguínea.
- E. gotículas de saliva.

6. (Dissertativa) Os protozoários são seres eucariontes unicelulares. Explique o que significa dizer que são **eucariontes** e **unicelulares**, e cite um exemplo de protozoário patogênico além do causador da giardíase.

7. (Enem) Algumas bactérias desenvolvem resistência a antibióticos devido a mutações. Essa característica é transmitida às próximas gerações por meio da

- A. mitose.
- B. fecundação.
- C. conjugação.
- D. replicação do DNA.
- E. partenogênese.

8. (Dissertativa) As bactérias são organismos procariontes. Explique o que significa esse termo e cite duas estruturas celulares que estão presentes nas bactérias.
9. (Unesp) A doença de Chagas é transmitida
- A. pela ingestão de água contaminada.
 - B. pela picada do mosquito-palha.
 - C. pelas fezes do barbeiro.
 - D. pela saliva do pernilongo.
 - E. pelo contato com objetos contaminados.
10. (Dissertativa) Por que o barbeiro não é considerado o agente causador da doença de Chagas? Diferencie vetor e agente etiológico com base nesse exemplo.
11. (Enem) A bactéria causadora da tuberculose é
- A. *Salmonella typhi*.
 - B. *Mycobacterium tuberculosis*.
 - C. *Clostridium tetani*.
 - D. *Neisseria meningitidis*.
 - E. *Treponema pallidum*.
12. (Dissertativa) A tuberculose é uma das bacterioses mais conhecidas. Cite o agente causador da doença e uma forma de contágio. Explique também por que o tratamento deve ser feito com acompanhamento médico.
13. (Fuvest) A principal diferença estrutural entre células procariontes e eucariontes é a
- A. presença de ribossomos.
 - B. ausência de mitocôndrias.
 - C. presença de núcleo organizado.
 - D. presença de parede celular.
 - E. capacidade de realizar respiração celular.
14. (Dissertativa) Compare a organização do material genético em uma célula procarionte e em uma eucarionte.
15. (Unesp) A amebíase é uma doença causada por protozoário que afeta o
- A. sistema nervoso.
 - B. sistema muscular.
 - C. sistema reprodutor.
 - D. sistema digestório.
 - E. sistema respiratório.
16. (Dissertativa) A amebíase é uma doença causada por *Entamoeba histolytica*. Cite uma forma de contágio e uma medida preventiva que poderia ser adotada no dia a dia para evitar essa doença.
17. (Enem PPL) Antibióticos agem preferencialmente sobre
- A. vírus, destruindo sua cápsula proteica.
 - B. fungos, impedindo a divisão nuclear.
 - C. protozoários, atacando seus ribossomos.
 - D. bactérias, inibindo processos vitais celulares.
 - E. vermes, impedindo sua nutrição.

18. (Dissertativa) O uso inadequado de antibióticos pode levar ao surgimento de bactérias multirresistentes. Explique o que isso significa e por que isso é um problema para a saúde pública.

19. (Fuvest) O agente causador da sífilis é uma

- A. bactéria.
- B. levedura.
- C. alga.
- D. larva.
- E. toxina.

20. (Dissertativa) Diferencie bacterioses de protozooses, citando um exemplo de doença para cada caso e o tipo de microrganismo envolvido.

GABARITO

1. C
2. O *Plasmodium* causa malária, transmitida através da picada do mosquito-prego contaminado; o *Trypanosoma cruzi* causa Doença de Chagas, transmitida pelas fezes do inseto barbeiro contaminado.
3. C
4. Os antibióticos atuam contra as bactérias, apenas.
5. B
6. Eucariontes possuem núcleo organizado; unicelulares são formados por apenas uma célula.
7. D
8. Procariontes não possuem núcleo organizado. Em suas células há membrana plasmática, citoplasma, citosol, material genético (DNA) e ribossomos.
9. C
10. O barbeiro é o vetor da Doença de Chagas; o causador (agente etiológico) é o *Trypanosoma cruzi*.
11. B
12. A bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, transmitida através de gotículas contaminadas dispersadas pela tosse de pessoas portadoras de tuberculose. O tratamento é bastante longo e os pulmões são órgãos muito delicados, e nem sempre o tratamento avança como esperado.
13. C
14. Na célula procariótica o material genético está livre no citoplasma; na eucariótica ele fica dentro do compartimento nuclear.
15. D
16. O contágio ocorre pela ingestão de água ou alimento contaminado com cistos da ameba. Ferver ou filtrar a água e lavar bem verduras e legumes são medidas do dia-a-dia efetivas contra a amebíase.
17. D
18. Bactérias multirresistentes não são afetadas por uma grande variedade de antibióticos. Se elas se espalharem podem gerar um surto de doença muito difícil de ser combatido.
19. A
20. Bacterioses são causadas por bactérias, como a pneumonia (bactéria *Streptococcus pneumoniae*); Protozooses são causadas por protozoários, como a leishmaniose (protozoário *Leishmania brasiliensis* ou *Leishmania chagasi*).

